

Úloha 6.1

Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

(a)

Z definice vlastního čísla platí pro nějaké nenulové $x \in \mathbb{R}^k$:

$$\lambda \cdot x = A \cdot x$$

z předpokladu

$$\lambda \cdot x = A \cdot x = A^2 \cdot x = \lambda^2 \cdot x$$

protože x je nenulový:

$$\lambda \cdot x = \lambda^2 \cdot x \Rightarrow \lambda = \lambda^2 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

(b)

neplatí; protipříklad:

$$A := I_k$$

splňuje podmínku

$$I_k^2 = I_k$$

ale pro všechny nenulové $x \in \mathbb{R}^k$:

$$I_k \cdot x = 1 \cdot x$$

1 je tak jediným vlastním číslem A .

(c)

Nechť je x nějaký vlastní vektor A příslušící λ :

$$0 \cdot x = 0_{k \times k} \cdot x = A^n \cdot x = \lambda^n \cdot x$$

protože x je nenulový:

$$0 \cdot x = \lambda^n \cdot x \Rightarrow n \neq 0, \lambda = 0$$

(d)

V krajním případě, kdy $k = 0$ matice A nemá žádná vlastní čísla (protože nejsou nenulové vektory v $\mathbb{R}^0$) a je tak v tomto případě protipříkladem (a $0_{0 \times 0}$ je regulární). Dále řešme pro $k \geq 1$

Dokážeme sporem: Pokud 0 není vlastní číslo A , tak $\det(A) = \det(A - 0 \cdot I_k) \neq 0$, takže A je regulární. A^n je proto taky regulární. $0_{k \times k}$ ale regulární není, takže $A^n = 0_{k \times k}$ je ve sporu s předpoklady.